

Chapitre 2

Les lois univariées usuelles

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

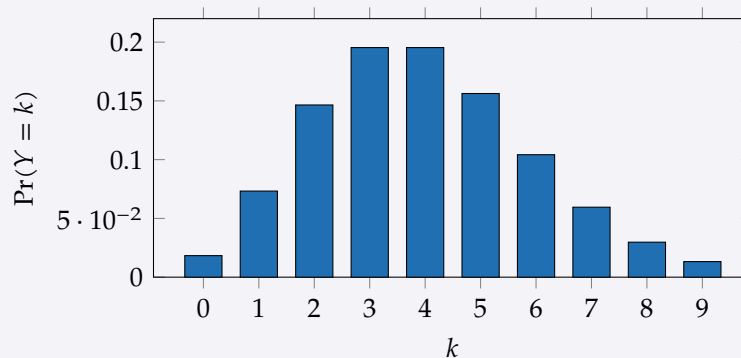
Correction — Exercice 1

- (a) $Y \sim B(n = 20; p = 0,3)$, donc $E[Y] = np = 20 \times 0,3 = 6$ et $V[Y] = np(1 - p) = 20 \times 0,3 \times 0,7 = 4,2$.
 (b) $np = 6$: la condition $np \geq 10$ n'est **pas** satisfaite. $n(1 - p) = 14$: la condition $n(1 - p) \geq 10$ **est** satisfaite.
 (c) Comme les deux conditions ne sont pas *simultanément* vérifiées, l'approximation normale de Y **n'est pas recommandée** ici – une seule des deux conditions ne suffit jamais. Pour la rendre valide sans changer p , il faudrait un échantillon plus grand (par exemple $n \geq 34$, pour que $np = 34 \times 0,3 \approx 10,2$) ; à n fixé, il faudrait un p plus proche de 0,5 (par exemple $p \geq 0,5$ donnerait $np = 10$).



Correction — Exercice 2

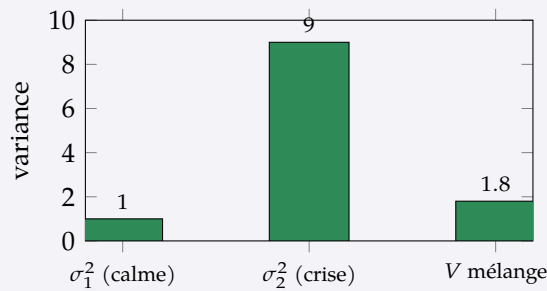
- (a) Pour une loi de Poisson, $E[Y] = V[Y] = \lambda = 4$.
 (b) $\Pr(Y = 3) = \frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!} = \frac{4^3 e^{-4}}{6} = \frac{64 \times 0,018316}{6} \approx 0,19537$.
 (c) Cette égalité $E[Y] = V[Y]$ est remarquable car la plupart des lois usuelles ont deux paramètres libres (la binomiale a n et p , la normale a μ et σ^2) permettant de régler indépendamment la position et la dispersion ; la Poisson, elle, n'a qu'un seul paramètre λ qui fixe à la fois la moyenne et la variance – une contrainte forte qu'il faut garder à l'esprit avant de modéliser un comptage par cette loi (si la variance empirique observée diffère nettement de la moyenne, la Poisson n'est probablement pas adaptée : c'est le phénomène de sur- ou sous-dispersion).



Correction — Exercice 3

- (a) Les deux composantes étant centrées en 0, il n'y a pas de terme de « variance entre groupes » à ajouter : $V = w_1 \sigma_1^2 + w_2 \sigma_2^2 = 0,9 \times 1 + 0,1 \times 9 = 0,9 + 0,9 = 1,8$.
 (b) 1,8 est beaucoup plus proche de $\sigma_1^2 = 1$ (composante calme) que de $\sigma_2^2 = 9$ (composante de crise) : logique, puisque la composante calme reçoit 90 % du poids. La composante de crise, bien que rare, tire tout de même la variance globale nettement au-dessus de 1.
 (c) Le mélange met une masse de probabilité relativement élevée à la fois près de 0 (régime calme, très fréquent) et loin de 0 (régime de crise, rare mais très dispersé) : la distribution résultante a des « queues épaisses » par rapport à une normale simple de même variance – c'est exactement le mécanisme par lequel un excès de kurtosis apparaît en finance : ce n'est pas qu'un seul régime soit anormal, mais

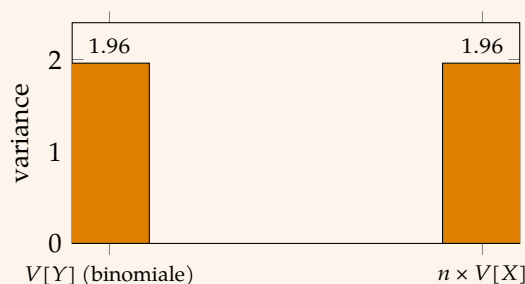
l'**alternance** entre régimes calmes et régimes de crise qui épaissit les queues de la distribution globale.



2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 2)

Correction — Exercice 4

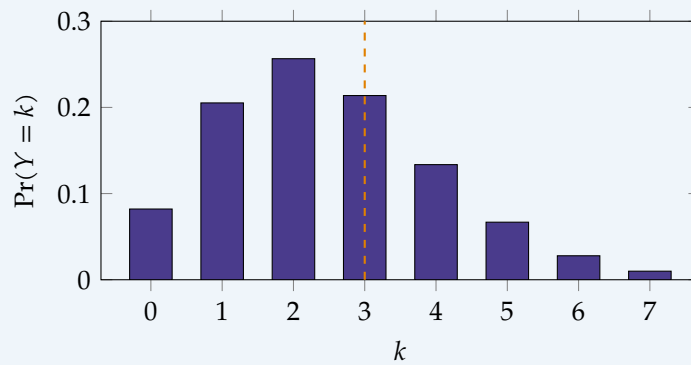
- (a) $Y \sim B(100; 0,02)$, donc $E[Y] = np = 100 \times 0,02 = 2$ et $V[Y] = np(1-p) = 100 \times 0,02 \times 0,98 = 1,96$.
- (b) Le chapitre 1 avait établi $V[X] = 0,0196$ pour une seule transaction. Or $n \times V[X] = 100 \times 0,0196 = 1,96$, exactement la valeur trouvée en (a) : ceci illustre que la variance d'une somme de n variables de Bernoulli indépendantes et identiquement distribuées est n fois la variance d'une seule d'entre elles – une propriété générale des sommes de variables indépendantes, dont la binomiale est un cas particulier.
- (c) $np = 2$: la condition $np \geq 10$ n'est **pas** satisfaite (bien que $n(1-p) = 98 \geq 10$ le soit). Puisque $p = 0,02$ est petit et $n = 100$ est grand, la loi de **Poisson** de paramètre $\lambda = np = 2$ est le choix approprié pour approcher Y (approximation classique « loi des événements rares »). On obtient alors $\Pr(Y = 0) \approx e^{-2} = 0,1353$.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\Pr(Y = 0) = e^{-2,5} \approx 0,08208$; $\Pr(Y = 1) = 2,5e^{-2,5} \approx 0,20521$; $\Pr(Y = 2) = \frac{2,5^2}{2}e^{-2,5} \approx 0,25652$.
- (b) $\Pr(Y \geq 3) = 1 - [\Pr(Y = 0) + \Pr(Y = 1) + \Pr(Y = 2)] = 1 - (0,08208 + 0,20521 + 0,25652) = 1 - 0,54381 \approx 0,45619$, soit $\approx 45,6\%$.
- (c) Non : $45,6\% < 90\%$, donc le seuil de trois incidents **ne suffit pas** – il n'est franchi que dans un peu moins d'un mois sur deux, très loin de l'objectif de couverture à 90 %. Pour couvrir 90 % des mois, le service des risques devrait dimensionner sa réserve sur un seuil bien plus élevé (le plus petit k tel que $\Pr(Y \geq k) \leq 10\%$, c'est-à-dire tel que $\Pr(Y \leq k-1) \geq 90\%$), et non sur le seuil de trois incidents utilisé ici à titre d'illustration.



Correction — Exercice 6

(a) Valeur naïve : $S_0 e^\mu = 100 \times e^{0,05} \approx 100 \times 1,05127 \approx \mathbf{105,13}$ dirhams.

(b) Valeur correcte : $E[S_1] = S_0 e^{\mu + \sigma^2/2} = 100 \times e^{0,05+0,02} = 100 \times e^{0,07} \approx 100 \times 1,07251 \approx \mathbf{107,25}$ dirhams.

(c) L'écart ($107,25 - 105,13 \approx 2,12$ dirhams) vient de ce que $S_1 = S_0 e^R$ est une fonction **convexe** de R , et l'**inégalité de Jensen** énonce que pour toute fonction convexe g , $E[g(R)] \geq g(E[R])$ – c'est-à-dire $E[S_0 e^R] \geq S_0 e^{E[R]}$. Prendre l'espérance du rendement puis exponentier **sous-estime** systématiquement l'espérance véritable du prix ; le terme correctif $+\sigma^2/2$ dans l'exposant compense précisément cette convexité.

